Sajtoskop — checklista do lansiranja

> Stanje na **16. septembar 2026** · kod zaključno sa migracijom `0034` (commit `c6506d1`) · migracije `0001`–`0034` puštene na Supabase · Stripe test mod podešen. PDF verzija: `docs/lansiranje-checklista.pdf` (pravi se iz ovog fajla, `pnpm docs:pdf`).

Kako se koristi. Stavke su poređane redom kojim se rade. Svaka ima korake i red

Gotovo kad — stavka je gotova tek kad on važi, ne kad su koraci prekucani. Štikliraj ovde (`- [x]`), pa pusti `pnpm docs:pdf` da se osveži i PDF. Detaljni koraci testiranja su u `docs/plan-testiranja.md`; ovde stoji samo kada se koji deo radi.

Redosled: 0 Hitno → 1 Infrastruktura → 2 Kod koji fali → 3 Testiranje → 5 Landing → 6 Prelazak na live → 7 Otvaranje. **Sekciju 4 (pravno i poresko) pokreni odmah, paralelno sa svim ostalim** — odgovori sa strane traju najduže.

Već urađeno: migracije `0001`–`0034` na Supabase-u · Stripe test mod (katalog od 8 cena, kupon, Customer Portal, webhook, `pnpm stripe:doktor` prolazi) · `ADMIN_BOOTSTRAP_IDS` na Vercelu · Clerk produkcijska instanca i webhook sa `user.created`, `user.updated`, `user.deleted` · test brisanja naloga · bucket `feedback` · DNS i domen `app.sajtoskop.com` · baza očišćena 14.9. · jedini nalog ima `profiles.role = 'admin'`.

---

0. Hitno

- [ ] **0.1 · Worker redeploy na Hetzneru** — odmah, najkasnije 30. septembra

  Na serveru radi kod stariji od S25. Prvog u mesecu bi mesečna dodela postavila kredite svima po `profiles.plan` (i probi i mesečnim pretplatama, koje puni Stripe), a worker ne zna ni `fail_scan_and_refund` iz `0034`.

  1. Lokalno proveri da je sve na GitHubu: `git status` (čisto), `git push`, pa `git log origin/main -1 --oneline` mora da pokaže `c6506d1` ili noviji commit.
  2. Uloguj se na server: `ssh marko@<IP>` (IP je u Hetzner Console → Servers).
  3. Povuci kod:

     ```
     cd ~/sajtoskop && git pull
     ```

  4. Proveri `.env` na serveru — mora da ima ove ključeve (vrednosti ne ispisuj):

     ```
     grep -oE
     "^(NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL|SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY|GOOGLE_MAPS_API_KEY|PSI_API_KEY|ANTHROP
     IC_API_KEY|WORKER_CONCURRENCY|PLACES_MONTHLY_BUDGET_EUR)=" ~/sajtoskop/.env
     ```

     Fali li `PLACES_MONTHLY_BUDGET_EUR`, dopiši ga istom vrednošću kao na Vercelu (v. 1.1): `echo "PLACES_MONTHLY_BUDGET_EUR=100" >> ~/sajtoskop/.env`.

  5. Pokreni novi build:

     ```
     docker compose -f apps/worker/docker-compose.yml up -d --build
     docker compose -f apps/worker/docker-compose.yml logs -f --tail=50
     ```

     Očekuj red `worker start · 3 radnika · žetva na 15 min`. Izađi sa `Ctrl+C`.

  6. Proveri da je pravi kod na disku:

     ```
     grep -c "subscriptions" apps/worker/src/jobs/monthly-grant.ts     # mora > 0
     grep -c "fail_scan_and_refund" apps/worker/src/lib/db-writes.ts   # mora > 0
     ```

  7. U aplikaciji, kao admin, pokreni jedno skeniranje **Brzo** nad kombinacijom koje nema u kešu. Lista mora da stigne za manje od 2 minuta, a u logu workera piše 1 API poziv.

  Gotovo kad: `docker compose … ps` pokazuje `Up` bez restart petlje i skeniranje iz aplikacije prolazi.

- [ ] **0.2 · Migracija `0035` i ko je pogođen ručnom dodelom**

Do `0035` su korekcija iz konzole i nagrada za utisak išle u `credits_balance`: nalog `dopuna` ih vidi u brojaču ali je zaključan, pretplatniku ih briše sledeći `invoice.paid`.

1. **Pre** migracije, Supabase → SQL Editor, sačuvaj rezultat:

```
select p.id, p.email, p.plan, p.credits_balance, p.credits_topup,
       cl.reason, count(*) as dodela, sum(cl.delta) as ukupno_dodeljeno,
       min(cl.created_at) as prva, max(cl.created_at) as poslednja
from credit_ledger cl
join profiles p on p.id = cl.user_id
where cl.reason in ('admin', 'feedback')
  and cl.delta > 0
  and not exists (
    select 1 from subscriptions s
    where s.user_id = p.id and s.status in ('active', 'trialing', 'past_due')
  )
group by p.id, p.email, p.plan, p.credits_balance, p.credits_topup, cl.reason
order by p.plan, poslednja desc;
```

   Posle migracije isti upit vraća i nove (ispravne) dodele — zato pre, ili dodaj `and cl.created_at < '<trenutak migracije>'`.

2. SQL Editor → nalepi `supabase/migrations/0035_admin_krediti_topup.sql` → Run.
3. Za svakog pogođenog odluči ručno: prebacivanje nije automatsko. Korekcija iz konzole sada puni dopunu, pa je dovoljno `-n` pa `+n` sa beleškom „prenos u dopunu (0035)".

Gotovo kad: migracija je prošla, a lista iz koraka 1 je pregledana.

---

1. Infrastruktura, nalozi i env

☐ **1.1 · Vercel env promenljive**

1. Vercel → projekat → **Settings** → **Environment Variables**.
2. U pretrazi otkucaj `PADDLE`, pa `POLAR` — obriši sve što nađeš.
3. Proveri da u **Production** postoji svaka promenljiva iz tabele (vrednosti iz lokalnog `.env`, osim gde piše drugačije):

Promenljiva	Production vrednost
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`, `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	produkcijski Supabase projekat
`NEXT_PUBLIC_CLERK_PUBLISHABLE_KEY`, `CLERK_SECRET_KEY`, `CLERK_WEBHOOK_SIGNING_SECRET`	Clerk **Production** instanca (`pk_live_`, `sk_live_`)
`STRIPE_SECRET_KEY`, `STRIPE_WEBHOOK_SECRET`, `STRIPE_COUPON_FIRST_MONTH`	**za sada test** (`sk_test_`, `whsec_` test endpointa na `app.sajtoskop.com`, ID test kupona — `sajtoskop_prvi_mesec` ako je pravljen kroz `pnpm stripe:seed`); u 6.4 prelaze na live
`NEXT_PUBLIC_APP_URL`	`https://app.sajtoskop.com`
`NEXT_PUBLIC_LANDING_URL`	`https://www.sajtoskop.com` (sa `www`)
`NEXT_PUBLIC_SELLER_NAME`	`Vladsdigital LLC`
`CRON_SECRET`	nova vrednost: `openssl rand -base64 32`
`ADMIN_BOOTSTRAP_IDS`	već postavljeno
`RESEND_API_KEY`, `FEEDBACK_EMAIL_FROM`, `FEEDBACK_EMAIL_TO`	v. 1.8
`PLACES_MONTHLY_BUDGET_EUR`	`100` — **ista vrednost i na workeru**

Google, PageSpeed i Anthropic ključevi **ne idu** na Vercel — žive samo na workeru.

4. **Preview** okruženje ti ne treba dok ne testiraš naplatu na preview deployu. Ako ga koristiš: Stripe test ključevi i **poseban** test webhook endpoint (nikad isti `whsec_` kao Production), Clerk development ključevi.
5. **Deployments** → poslednji deploy → ⋯ → **Redeploy**. Env se čita samo pri deployu.
6. Proveri cron tajnu:

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://app.sajtoskop.com/api/cron/utisci-digest
# očekivano 404 (bez tajne)
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -H "x-cron-secret: <CRON_SECRET>"
https://app.sajtoskop.com/api/cron/utisci-digest
# očekivano 200
```

Gotovo kad: nijedna `PADDLE_*` / `POLAR_*` ne postoji, cron vraća 404 bez tajne i 200 sa njom, a `/cenovnik` na `app.sajtoskop.com` se otvara bez greške.

☐ **1.2 · Vercel Pro plan**

Hobby plan je po Vercelovim uslovima samo za lične, nekomercijalne projekte — aplikacija koja naplaćuje pretplatu tu ne spada. Pro plan uz to daje više cron poslova, pa treći cron (`utisci-slike`) prestaje da bude ručni korak (v. 2.4).

1. Vercel → **Settings** → **Billing** (nivo tima) → **Upgrade to Pro**.
2. Kod podešavanja potrošnje uključi **Spend Management** i postavi gornju granicu (npr. $50).

Gotovo kad: tim je na Pro planu, a limit potrošnje je postavljen.

☐ **1.3 · Supabase plan — odluka Free ili Pro**

Free plan nema dnevne backupe, pauzira projekat posle nedelju dana bez saobraćaja i ima 500 MB baze. Pro ($25/mesec) daje 7 dana dnevnih backupa i bez pauze. **Preporuka:** Pro pre prve prave naplate.

1. Supabase → **Organization** → **Billing** → **Change subscription plan** → **Pro**.
2. Ostavi **Spend Cap** uključen (podrazumevano je uključen) — tako nema iznenadnog računa.
3. Posle 24 h: **Database** → **Backups** mora da pokaže prvi dnevni backup.

Gotovo kad: odluka je doneta; ako je Pro — vidi se prvi dnevni backup.

☐ **1.4 · Backup baze van Supabase-a** (ranije R25)

Radi i uz Supabase Pro: backup kod istog provajdera ne štiti od gubitka naloga. Backup koji nikad nije vraćen nije backup — zato je vraćanje deo stavke.

1. Supabase → **SQL Editor** → `select version();` — zapamti glavnu verziju Postgresa (npr. 17).
2. Supabase → dugme **Connect** (gornja traka) → **Session pooler** → kopiraj URI i zameni `[YOUR-PASSWORD]` lozinkom baze. (Pooler radi preko IPv4; direktna konekcija je samo IPv6.)
3. Na serveru instaliraj `pg_dump` iste ili novije verzije:

```
sudo apt install -y postgresql-common
sudo /usr/share/postgresql-common/pgdg/apt.postgresql.org.sh
sudo apt install -y postgresql-client-17     # broj iz koraka 1
pg_dump --version
```

4. Tajne u fajl koji čita samo tvoj korisnik:

```
cat > ~/.sajtoskop-backup.env <<'EOF'
DATABASE_URL='postgresql://…iz koraka 2…'
BACKUP_DIR=/home/marko/backups/sajtoskop
EOF
chmod 600 ~/.sajtoskop-backup.env
```

5. Prvo ručno pokretanje:

```
set -a; . ~/.sajtoskop-backup.env; set +a
bash ~/sajtoskop/scripts/backup.sh
```

Očekuj red `backup: /home/marko/backups/sajtoskop/sajtoskop-….sql.gz (N MB)`.

6. Off-site kopija kroz `rclone` (primer sa Google Drive-om):
   - na serveru: `sudo apt install -y rclone`, pa `rclone config` → `n` (novi remote) → ime `gdrive` → tip `drive` → na pitanje o automatskoj konfiguraciji odgovori `n`;
   - na laptopu: `brew install rclone`, pa `rclone authorize "drive"` → prijavi se u pregledaču → kopiraj token nazad u terminal servera;
   - proveri: `rclone mkdir gdrive:sajtoskop-backups && rclone lsd gdrive:`.
7. Zakaži svaku noć — `crontab -e` i dodaj jedan red:

   ```
   30 1 * * * set -a; . /home/marko/.sajtoskop-backup.env; set +a; /bin/bash
   /home/marko/sajtoskop/scripts/backup.sh >> /home/marko/backups/backup.log 2>&1 && rclone copy
   /home/marko/backups/sajtoskop gdrive:sajtoskop-backups >> /home/marko/backups/backup.log 2>&1
   ```

   (01:30 po vremenu servera, UTC — to je 03:30 po Beogradu leti.)
8. **Vraćanje na probu**, na laptopu (treba `psql`: `brew install libpq && brew link --force libpq`, i Docker Desktop):

   ```
   rclone copy gdrive:sajtoskop-backups ./restore --max-age 25h
   docker run -d --name restore-test -e POSTGRES_PASSWORD=test -p 5433:5432 postgres:17
   sleep 5
   gunzip -c restore/sajtoskop-*.sql.gz | psql
   postgresql://postgres:test@localhost:5433/postgres > restore.log 2>&1
   psql postgresql://postgres:test@localhost:5433/postgres -c "select (select count(*) from
   profiles) p, (select count(*) from credit_ledger) l, (select count(*) from businesses) b;"
   ```

   Greške u `restore.log` o ulogama, ekstenzijama i šemama `auth` / `storage` su očekivane (to su Supabase stvari). Brojevi iz poslednje komande moraju da se poklope sa istim upitom u Supabase SQL Editoru (± redovi nastali posle backupa).
9. Počisti: `docker rm -f restore-test`, obriši `./restore`.

Gotovo kad: tri noći zaredom nova kopija stoji na off-site mestu, a probno vraćanje dalo je iste brojeve.

☐ **1.5 · Odvojena baza za lokalni razvoj** — preporučeno pre live-a

Lokalni `.env` danas gađa produkcijsku bazu. Posle otvaranja to znači da svako lokalno testiranje sa Stripe test ključevima upisuje lažne pretplate među prave korisnike i troši pravi Places budžet (`api_budget`).

1. Supabase → **New project** → ime `sajtoskop-dev`, region **Frankfurt**, Free plan.
2. Migracije, redom (sve su idempotentne): dev projekat → **Connect** → **Session pooler** → kopiraj URI, pa na laptopu (`psql` iz `brew install libpq`)

   ```
   read -s DEV_DB_URL && export DEV_DB_URL
   for f in supabase/migrations/*.sql; do echo "$f"; psql "$DEV_DB_URL" -v ON_ERROR_STOP=1 -q -f
   "$f" || break; done
   ```

   Poslednji ispisan fajl mora da bude `0034_scan_refund.sql`, bez greške.
3. Dev projekat → **Storage** → napravi bucket `feedback` (Public: off). Bucket `screenshots` pravi migracija — proveri da postoji i da je privatan.
4. Dev projekat → **Authentication** → **Sign In / Providers** → **Third-Party Auth** → **Clerk** → domen Clerk **development** instance (Clerk → Configure → Integrations → Supabase).
5. U lokalnom `.env` zameni tri Supabase vrednosti ključevima dev projekta; Clerk ostaje na development ključevima, Stripe na test ključevima.
6. Da bi lokalno bilo šta da se pretraži: `pnpm seed` (puni `businesses` iz arhive), a nova skeniranja pokreći sa `--mock` gde god može.
7. Worker na Hetzneru **ostaje** na produkcijskoj bazi. Lokalni worker (`pnpm worker`) čita lokalni `.env`, dakle dev bazu.

Gotovo kad: `pnpm dev` radi nad dev bazom, a produkcijska baza posle lokalnog testiranja nema nijedan nov red.

☐ **1.6 · Google Cloud: ključ, kvota i budžet**

1. **APIs & Services** → **Credentials** → ključ koji koristi worker:
   - **Application restrictions** → **IP addresses:** samo IPv4 (i IPv6) adresa Hetzner servera;
   - **API restrictions** → **Restrict key:** samo *Places API (New)* i *PageSpeed Insights API*.
2. **APIs & Services** → **Places API (New)** → **Quotas & System Limits** → nađi dnevnu kvotu za Text Search → **Edit** → postavi **250**. Zašto 250: sa `PLACES_MONTHLY_BUDGET_EUR = 100` aplikacija dozvoljava 206 poziva dnevno (4.125 mesečno ÷ 20). Googleova kvota mora da bude malo iznad aplikativne, inače Google odbije skeniranje pre nego što naš brojač stigne da kaže zašto. Kad podigneš budžet (v. „Posle lansiranja"), podigni i ovu kvotu.
3. **Billing** → **Budgets & alerts** → **Create budget** → €50 mesečno, obaveštenja na 50 %, 90 % i 100 %, na tvoj mejl.
4. Posle dan-dva: **APIs & Services** → **Metrics** → grupiši po *Credential* — pozivi dolaze samo sa ključa servera. (Ne proveravaj pravim `pnpm scan` sa laptopa: ako restrikcija ne radi, taj poziv se plaća.)

Gotovo kad: ključ ima IP i API restrikciju, kvota je 250/dan, budžet alarm postoji.

☐ **1.7 · Anthropic spend limit** (ranije R15)

1. platform.claude.com → **Settings** → **Billing** → **Spend limits** (ne `Settings → Limits` — tamo su rate limitovi, oni ne štite novčanik).
2. Postavi mesečni limit, npr. **$50**, i obaveštenje na $25. Jedno otključavanje košta ≈ €0,024, pa $50 pokriva oko 1.800 otključavanja.

Gotovo kad: limit je postavljen i vidi se na istoj strani.

☐ **1.8 · Resend: domen i adrese** (ranije R14)

1. resend.com → **Domains** → `sajtoskop.com` mora da ima status **Verified**. Ako nema: kopiraj ponuđene DNS zapise (SPF, DKIM, MX za `send.` poddomen) kod DNS provajdera, sačekaj, pa **Verify**.
2. Na Vercelu (Production): `RESEND_API_KEY`, `FEEDBACK_EMAIL_FROM` (npr. `Sajtoskop <podrska@sajtoskop.com>`), `FEEDBACK_EMAIL_TO` (tvoj inboks). Redeploy.
3. Test: pošalji utisak iz aplikacije (plutajuće dugme) → mejl stiže u tvoj inboks.

Gotovo kad: domen je Verified i probni utisak je stigao mejlom.

☐ **1.9 · Adresa** `podrska@sajtoskop.com` (ranije R23)

Stoji na cenovniku, u stanjima skeniranja, na `/welcome` i u Stripe podešavanjima.

1. Kod DNS provajdera uključi prosleđivanje pošte — npr. **Cloudflare** → **Email** → **Email Routing** (ako je DNS na Cloudflare-u) ili ImprovMX. Oba traže MX i SPF zapis na golom domenu; Resend-ov MX je na `send.` poddomenu i ne smeta.
2. Pravilo: `podrska@sajtoskop.com` → tvoj Gmail.
3. Test: sa neke druge adrese pošalji mejl na `podrska@sajtoskop.com` → stiže.
4. Opciono: u Gmailu **Settings** → **Accounts** → **Send mail as** da odgovaraš sa te adrese.

Gotovo kad: probni mejl je stigao.

☐ **1.10 · Clerk produkcija: prijava Google-om i mejlovi**

Produkcijska Clerk instanca ne sme da koristi Clerkove deljene Google kredencijale — Google prijava traži sopstveni OAuth klijent.

1. U privatnom prozoru otvori `https://app.sajtoskop.com` → **Nastavi sa Google-om**. Ako prolazi do aplikacije, idi na korak 5.
2. Google Cloud → **APIs & Services** → **OAuth consent screen** → tip *External*, ime „Sajtoskop", domen `sajtoskop.com`, linkovi na `app.sajtoskop.com/privatnost` i `/uslovi` → **Publish app** (bez toga prijava radi samo test korisnicima).

3. **Credentials** → **Create credentials** → **OAuth client ID** → *Web application* → u *Authorized redirect URIs* nalepi URI koji Clerk prikazuje u koraku 4.
4. Clerk → Production → **Configure** → **SSO connections** → **Google** → *Use custom credentials* → nalepi Client ID i Client Secret → Save.
5. Registruj probni nalog mejlom → mejl sa kodom stiže. Pogledaj mu jezik i pošiljaoca; ako je na engleskom, **Clerk** → **Customization** → **Emails** → prevedi šablone *Verification code* i *Reset password* na srpski.
6. Obriši probni nalog iz Clerka.

Gotovo kad: Google i mejl registracija rade u privatnom prozoru na `app.sajtoskop.com`.

☐ **1.11 · Hetzner: alarm i egress filter**

1. Hetzner Console → **Billing** → **Budget alerts** → 10 €.
2. Na serveru proveri da kontejner ne može ka internoj mreži (pravila su u zaglavlju `apps/worker/docker-compose.yml`):

   ```
   docker compose -f apps/worker/docker-compose.yml exec worker node -e "fetch('http://169.254.169.254/').then(()=>console.log('OTVORENO')).catch(e=>console.log('OK',e.message))"
   ```

   Mora da ispiše `OK …`. Ako piše `OTVORENO`, primeni `iptables` pravila iz tog zaglavlja i `sudo netfilter-persistent save`.
3. Mejl Hetzner naloga drži pod nadzorom — abuse prijava traži odgovor u 24 h.

Gotovo kad: alarm postoji i provera ispisuje `OK`.

☐ **1.12 · PostHog: analitika korišćenja**

Kod je isporučen 12. 10. (dnevnik isporuka). Bez ključa na Vercelu se ništa ne meri i ništa se ne ruši. Projekat je u EU regionu, na besplatnom planu bez kartice.

1. PostHog (`eu.posthog.com`) → **Settings** → **Project** → uključi **Discard client IP data**. Politika privatnosti tvrdi da se IP adresa ne čuva.
2. Potpiši DPA: `posthog.com/dpa` → popuni podatke LLC-a → sačuvaj PDF uz ostale ugovore. Politika tvrdi da je sa svakim obrađivačem zaključen ugovor o obradi.
3. **Settings** → **Organization** → **Billing** → pročitaj rok čuvanja podataka (data retention). `/privatnost` §4 kaže „najduže godinu dana". Ako piše drugačije, tekst se menja pre objave.
4. Vercel → **Settings** → **Environment Variables** → `NEXT_PUBLIC_POSTHOG_KEY` = projektni ključ (`phc_…`, iz **Settings** → **Project**), okruženje **samo Production** → **Redeploy**. Promenljiva se upisuje u build, pa bez novog deploya ne važi.
5. Otvori `https://app.sajtoskop.com` nalogom koji **nije admin** i plati jednu pretragu. PostHog → **Activity** → u roku od minuta stižu `$pageview` i `search_started`.
6. DevTools → **Application** → Cookies i Local storage: nema ključa koji počinje sa `ph_`. DevTools → **Network**: zahtevi idu na `app.sajtoskop.com/ingest/…`, nijedan na `posthog.com`.

Gotovo kad: oba događaja se vide u PostHogu, a u pregledaču nema `ph_` zapisa.

---

2. Kod koji fali — sesije sa Claude-om

Svaka stavka je jedna sesija. Prompt se kopira u prazan prozor Claude Code-a u ovom repou.

☐ **2.1 · Sentry za serverske greške** — preporučeno

Pad webhooka ili workera danas vidiš samo ako slučajno gledaš log. Klijentski Sentry je namerno odbijen (F11 §13, komentar u `lib/dnevnik-gresaka.ts`), pa se predlaže samo serverska strana.

1. sentry.io → nalog → dva projekta: **Next.js** (`sajtoskop-web`) i **Node** (`sajtoskop-worker`) → sačuvaj oba DSN-a.

2. Prompt — **kod isporučen 29. 9. 2026** (`docs/dnevnik-isporuka.md`); ostaju koraci 3 i 4.

```
Pročitaj CLAUDE.md i docs/bezbednost.md. Dodaj Sentry SAMO na serverskoj strani:
apps/web (route handleri, server komponente, middleware) i apps/worker. Bez
klijentskog SDK-a u pregledaču — odluka iz lib/dnevnik-gresaka.ts ostaje.
- DSN iz env-a (SENTRY_DSN); bez DSN-a ništa se ne šalje i nije greška.
- beforeSend briše mejl, telefon, URL sajta prospekta, tela zahteva, Authorization
  i Stripe/Clerk zaglavlja. Napiši test koji to dokazuje.
- Obavezno pokriveni: /api/billing/webhook, /api/webhooks/clerk, /api/search,
  /api/unlock, i svaki posao u workeru koji padne konačno.
- Ako Sentry traži izmenu CSP-a, ne dodaji ništa u connect-src za pregledač.
pnpm typecheck, pnpm test, pnpm --filter @sajtoskop/web lint, pnpm build.
Ažuriraj docs/dnevnik-isporuka.md.
```

3. `SENTRY_DSN` na Vercel (Production) i u `.env` na serveru (v. `.env.example`, sekcija Sentry); Vercel redeploy, worker `docker compose -f apps/worker/docker-compose.yml up -d --build`. U logu workera pri startu mora da piše `Sentry uključen`.
4. Probna greška. Pogrešan potpis na webhook ruti namerno NIJE greška i ne ide u Sentry.
   - Worker, na serveru:

     ```
     docker compose -f apps/worker/docker-compose.yml exec worker \
       node --import tsx apps/worker/src/sentry-proba.ts
     ```

   - Web projekat, sa laptopa (isti `beforeSend`, drugi DSN):

     ```
     SENTRY_DSN=<dsn projekta sajtoskop-web> pnpm sentry:proba
     ```

   U oba projekta treba da stigne issue „Sentry proba…" sa `[mejl]`, `[telefon]` i `[url]` umesto izmišljenih podataka iz poruke. Original u Sentry-ju = stani i javi. Ožičenje same Vercel funkcije ova proba ne dokazuje; to se vidi na prvom stvarnom padu (tag `oblast`: `api/billing/webhook`, `api/webhooks/clerk`, `api/search`, `api/unlock`).

Gotovo kad: probna greška iz weba i iz workera vidi se u Sentry-ju, bez ličnih podataka.

☐ **2.2 · Mejlovi za pad naplate i spor** — preporučeno pre live-a

Stripe mejlovi kupcima su isključeni (mi ih šaljemo), pa kupac kome kartica padne to danas vidi samo u aplikaciji. Spor (`dispute`) ima rok za odgovor — ako ne znaš da je otvoren, gubiš ga.

```
Pročitaj CLAUDE.md, docs/naplata-stripe.md §6.1 i §7.5. U apps/web/src/lib/billing.ts:
- invoice.payment_failed → mejl KORISNIKU kroz lib/mail.ts: šta se desilo, da pristup
  traje do <datum>, dugme „Ažuriraj karticu" koje vodi na /krediti (portal se otvara
  odatle). Najviše jedan mejl po fakturi (idempotencija po in_…).
- charge.dispute.created → mejl MENI (FEEDBACK_EMAIL_TO) sa iznosom, dp_… i linkom na
  Stripe Dashboard. Bez podataka o kartici.
Srpski, latinica, terminologija iz CLAUDE.md. Pad slanja mejla ne sme da obori
webhook (200 ostaje). Testovi u apps/web/test/naplata.ts. Ažuriraj docs/dnevnik-isporuka.md.
```

Gotovo kad: testovi prolaze; lokalno, scenario N4 iz plana testiranja (kartica `4000 0000 0000 0341`, sat +8 dana) pošalje mejl korisniku, a `stripe trigger charge.dispute.created` pošalje mejl tebi.

☐ **2.3 · Sitne ispravke pre otvaranja**

```
Pročitaj CLAUDE.md. Četiri male izmene, jedan commit:
1. apps/web/src/app/(app)/dashboard/page.tsx: prečica „Pretraga prospekata" kaže
   „sve što je u kešu je besplatno" — od D10 nije (docs/naplata-stripe.md §14.3).
   Prepiši tačno: pristup listi se plaća jednom i važi 30 dana.
2. apps/web/test/clerk-webhook.ts: test koji drži da se event id čita iz svix-id
   ZAGLAVLJA (popravka dfb52a7), ne iz tela.
3. grep -rni "beta\|paddle" apps/web/src — ukloni svaki ostatak u vidljivom tekstu.
4. Proveri da nijedan tekst u UI-u ne obećava besplatno pretraživanje keša.
pnpm typecheck, pnpm test, lint. Ažuriraj docs/dnevnik-isporuka.md.
```

Gotovo kad: testovi prolaze, grep ne vraća ništa vidljivo korisniku.

- [ ] **2.4 · Treći cron (`utisci-slike`)** — posle 1.2

```
Vercel je na Pro planu. Dodaj /api/cron/utisci-slike u apps/web/vercel.json (jednom
dnevno, npr. 0 3 * * *), ukloni napomenu o ručnom pokretanju iz .env.example i iz
docs/lansiranje-checklista.md („Posle lansiranja"). Ažuriraj docs/dnevnik-isporuka.md.
```

Gotovo kad: Vercel → Settings → Cron Jobs pokazuje tri posla.

- [ ] **2.5 · Kanarinci i metrike aktivacije** — može i prve nedelje posle otvaranja

Kanarinci su lažni biznisi po kojima prepoznaš da je neko izvukao bazu; metrike su broj ljudi koji stignu do prve poruke i vrate se drugog dana.

Kod isporučen 29. 9. 2026 (`docs/dnevnik-isporuka.md`, migracija `0036`). Ostaju ručni koraci:

A. Migracija na produkciju (5 min)

1. Supabase → produkcijski projekat → **SQL Editor** → **New query**.
2. Otvori `supabase/migrations/0036_kanarinci_metrike.sql`, kopiraj ceo fajl, nalepi → **Run**. Očekivano: „Success. No rows returned". Migracija je idempotentna, pa ponovo pokretanje ne smeta.
3. Provera, u novom upitu:

```
select count(*) from canaries;            -- 0
select admin_aktivacija(7);               -- jsonb sa brojevima
```

4. Nalepi ceo `scripts/metrike.sql` → Run. Očekivano: redovi 1–5, tri reda „aktivne pretplate", redovi „registracije …" za 30 dana.
5. Tek sad pusti kod (merge → Vercel deploy). Kartica „Aktivacija" na `/admin` pokazuje iste brojeve (za 7 dana). Worker ne treba ponovo da se diže, jer njegov kod nije menjan.

B. Izbor kombinacija (10 min)

1. SQL Editor:

```
select city_slug, niche_slug, scan_count, last_results_count
from search_cache order by scan_count desc limit 20;
```

2. Izaberi 5–10 kombinacija koje ljudi stvarno skeniraju: **jedan kanarinac po kombinaciji**, raspoređeno po više gradova i niša. Zapiši `grad` i `nisa` tačno kako piše u rezultatu (slug, npr. `novi-sad`, `stomatolog`).
3. Za svaku otvori listu u aplikaciji (admin nalog ne troši kredite) i pogledaj 3–4 suseda: kako zvuče nazivi, kakve su ocene i broj ocena. Kanarinac treba da liči na njih.

C. Domeni i stranice (1–2 h, jednom)

1. Kupi 5–10 jeftinih domena (`.rs`, `.co.rs`, `.in.rs` ili `.com`), **svaki zaseban**: poddomeni jednog domena bi otkrili da su kanarinci povezani. Kod registracije uključi skrivanje ličnih podataka, ako registrar to nudi. Ne koristi Remati ni svoje ime u nazivu.
2. Nazivi domena liče na firmu: `ordinacija-<prezime>.rs`, `<ime>-stolarija.rs` i slično. Pre kupovine proveri na Google Mapsu i u pretrazi da firma sa tim imenom ne postoji u tom gradu.
3. Hosting: najjednostavnije je jedan statički host (Cloudflare Pages, Netlify ili bilo koji jeftin hosting) sa svih 10 domena. Svaki domen dobija **svoj** `index.html`. Obavezno je da host beleži posete (access log ili analitika).
4. Stranica: jedna HTML strana sa nazivom, adresom, telefonom i dve-tri rečenice o delatnosti. Treba da bude osrednje loša, kao susedi sa „Ružan" ocenom: bez `<meta name="viewport">`, sitan font, tabele, stara slika. Tako dobija realan Ugly Score. **Ne stavljaj** `robots.txt` koji zabranjuje pristup: worker ga poštuje i onda ne bi napravio audit.
5. Proveri da svaki domen odgovara: `curl -sI https://<domen>` → `200`. Ovo mora da radi **pre** koraka 20, inače worker upiše sajt kao `mrtav`.
6. Posete iz workera prepoznaješ po `Sajtoskop/1.0` u User-Agent-u. Svaka druga poseta znači da je neko otvorio sajt kanarinca, što je trag sam po sebi.

D. Telefon (jednom)

1. Najbolje je jedna prepaid SIM kartica samo za kanarince: svaki poziv ili poruka na nju znači da je neko koristio podatke. Može i jedan broj za sve kanarince; trag po nalogu onda daje domen, ne telefon.

2. Piši ga kao Google: `06x xxxxxx` (razmak posle prefiksa, bez `+381`). Skripta odbija drugi oblik.

E. Spisak (15 min)

1. `cp scripts/kanarinci.primer.json scripts/kanarinci.local.json` i popuni po jedan objekat za svakog kanarinca:
   - `oznaka`: kratka i trajna (`k1`, `k2`…). **Nikad je ne menjaj**, jer nova oznaka pravi novog kanarinca.
   - `naziv`, `adresa`: izmišljena firma, prava ulica tog grada.
   - `grad`, `nisa`: slug iz koraka 7.
   - `telefon`: iz koraka 16.
   - `sajt`: `https://<domen>` iz koraka 9.
   - `ocena`, `brojOcena`: kao kod suseda (npr. 4.3 i 17), ili `null` za oba.
2. `git status` ne sme da pokaže `kanarinci.local.json` (u `.gitignore` je). Sačuvaj kopiju u menadžeru lozinki ili na disku van laptopa: bez fajla i dalje imaš `canaries` u bazi, ali ne i koji domen pripada kom nazivu, ako ih izmeniš.

F. Upis na produkciju (5 min)

1. Worker na Hetzneru mora da radi: `docker compose -f apps/worker/docker-compose.yml ps` → `Up`.
2. Pregled, bez upisa. Produkcijske promenljive se prosleđuju samo ovoj komandi, a `.env` ostaje lokalni:

   ```
   env $(grep -E '^(NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL|SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY)=' .env.prod | tr -d
   "\"'" | xargs) \
     pnpm kanarinci
   ```

   Očekivano: jedan red `+ nov` po kanarincu i „Pregled — ništa nije upisano". Na grešku u spisku skripta kaže tačno koje polje ne valja.
3. Ista komanda sa `-- --pisi` na kraju. Očekivano: „Upisano N (N novih), N poslova za audit. Vidljivi su do <datum>".
4. Posle 2–5 minuta ista komanda sa `-- --izvestaj`. Kod svakog kanarinca treba da piše `vidljiv još 30 d · ok/ruzan (nivo 1) · otključalo 0`.
   - `bez audita`: worker još radi ili ne radi. Proveri logove workera.
   - `mrtav`: domen nije odgovarao. Popravi sajt, pa u SQL Editoru `delete from website_audits where place_id = '<place_id iz izveštaja>';` i ponovi korak 21.

G. Provera u aplikaciji (10 min, plan testiranja 13.7)

1. Sa admin nalogom (ne troši kredite) otvori jednu od tih lista. Kanarinac je tu, sa bendom i bez telefona, kao svaki zaključan prospekt.
2. DevTools → Network → odgovor `/api/search` → pretraži `canar` i `kanarin`: nema pogodaka.
3. Otključaj ga, pa izvezi CSV sa `/lista`. Red izgleda kao ostali, bez dodatne kolone.
4. Ponovi `--izvestaj`: pokazuje tvoj nalog sa `[admin]`. To je očekivano i nije trag.

H. Rutina

1. Podsetnik u kalendaru, **svakih 25 dana**: komanda iz koraka 21 (`--pisi`), pa `--izvestaj`. Bez toga kanarinac posle 30 dana nestaje iz pretrage. Isti poziv obnavlja i audit.
2. Kad kanarinca nađeš negde (tuđ sajt, oglas, CSV, poziv na SIM): odmah `--izvestaj` i sačuvaj izlaz, snimak ekrana sa URL-om i datumom i log posete sa hosta. Ništa ne briši iz baze: `unlocks` i `canaries` su dokaz.

Prompt (iskorišćen):

```
Pročitaj CLAUDE.md, docs/bezbednost.md (Sloj 2, kanarinci) i docs/tok-i-onboarding.md
§4.9. (1) scripts/kanarinci.ts: 5–10 izmišljenih biznisa sa telefonom i domenom koje
kontrolišem; obeležavanje ne sme da procuri u API odgovor ni u CSV — predloži mehanizam
pre pisanja. (2) Jedan SQL (docs ili scripts/metrike.sql) koji vraća: registracije po
danu, nalozi sa bar jednom listom, sa bar jednim otključavanjem, sa sva četiri
onboarding koraka, vratili se drugog dana, aktivne pretplate po planu, kupljeni paketi.
Blok na /admin samo ako staje bez preprojektovanja ekrana. Ažuriraj docs/dnevnik-isporuka.md.
```

Gotovo kad: `--izvestaj` pokazuje 5–10 kanarinaca, svi „vidljiv" i sa auditom, a `scripts/metrike.sql` na produkciji vraća sve redove.

☐ **2.6 · Mejl pred kraj probe i potvrda uplate** — obavezno pre live-a

Stripe mejlovi kupcima su isključeni (§2.2 spec-a naplate), a naših nema: proba prelazi u naplatu osmog dana bez ikakvog upozorenja, a kupac nema potvrdu uplate ni račun u inboksu. To su najčešći razlozi za sporove. Plan svih mejlova: `docs/roadmap.md` §5 (mejlovi 5.2 i 6.2).

1. Stripe (test mod) → **Settings** → **Business** → **Customer emails** (ili **Settings** → **Emails**) → **Successful payments isključeno** (potvrdu šaljemo mi, v. korak 2), **Refunds uključeno** (naš mejl o povraćaju, roadmap §5.6 mejl 6.7, još ne postoji). Ostale mejlove kupcima ostavi isključene.
2. Isti ekran → **Preview** jednog mejla → proveri jezik. **Zapisano 29. 9. 2026: srpski nije ponuđen** (preview se nije ni otvorio, a na spisku jezika srpskog nema). Zato potvrdu uplate šaljemo mi: „Uplata primljena" na `invoice.paid` i na kupljen paket (isporučeno uz ovu stavku). Refund potvrda ostaje Stripe-ova, na engleskom, dok ne stigne mejl 6.7.
3. **Developers** → **Webhooks** → test endpoint → **Add events** → `customer.subscription.trial_will_end` (Stripe ga šalje 3 dana pre kraja probe, nezavisno od podešavanja mejlova). Lokalni `stripe listen` prosleđuje sve događaje i ne traži izmenu.
4. Prompt:

```
Pročitaj CLAUDE.md, docs/roadmap.md §5.0 i §5.5, docs/naplata-stripe.md §6 i §7, i
apps/web/src/lib/mail.ts. Dodaj obradu customer.subscription.trial_will_end u
apps/web/src/lib/billing.ts: mejl korisniku sa podrska@ adrese (FEEDBACK_EMAIL_FROM),
naslov „Proba se završava <datum>", telo: plan, tačan datum i iznos prve naplate iz
Stripe objekta, broj kredita koji tada stiže, i dugme „Upravljaj pretplatom" koje vodi
na /krediti. Jedan mejl po pretplati (idempotencija po ID-u događaja je već u
billing_events; ne šalji ako pretplata ima zakazan otkaz). Pad slanja ne obara
webhook. Dopiši događaj u docs/naplata-stripe.md §6.1 i u listu u
docs/lansiranje-checklista.md 6.3. Test u apps/web/test/naplata.ts. Ako je u koraku 2
zapisano da Stripe ne šalje na srpskom: dodaj i naš mejl „Uplata primljena" na
invoice.paid i na kupovinu paketa (iznos, plan ili paket, broj kredita) i reci mi da
isključim Stripe-ov. pnpm typecheck, pnpm test, lint. Unos u docs/dnevnik-isporuka.md.
```

5. Lokalno: scenario N2 iz plana testiranja, sat pomeren **+4 dana** → mejl „Proba se završava" stiže na adresu naloga.
6. Koraci 1 i 3 se ponavljaju u live modu — stavke 6.2 i 6.3.

Gotovo kad: mejl pred kraj probe stiže u test modu, a Stripe potvrda uplate je uključena (ili je naš mejl „Uplata primljena" isporučen).

---

3. Testiranje

Detaljni koraci, očekivani ishodi i SQL upiti su u `docs/plan-testiranja.md`. Ovde stoji samo redosled. Rezultate upisuj u zapisnik na kraju tog fajla.

☐ **3.1 · Automatske provere** — plan testiranja, Deo 1

1. `pnpm install` na čistom stablu.
2. Pusti komande iz Dela 1 redom; sve moraju da prođu.
3. `pnpm check:f4` pusti nad bazom kojoj je namenjen (dev baza iz 1.5 ako postoji).
4. GitHub → **Actions** → poslednji `main` commit je zelen.

Gotovo kad: sve komande i CI su zeleni.

☐ **3.2 · Naplata u Stripe test modu** — plan testiranja, Delovi 6 i 7

1. Terminal 1: `pnpm dev`. Terminal 2: `stripe listen --forward-to localhost:3000/api/billing/webhook` — `whsec_` koji ispiše mora da bude u lokalnom `.env` kao `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` (restartuj `pnpm dev`

ako si ga menjao).

2. Za scenarije sa pomeranjem vremena koristi `pnpm stripe:sat` (opis u Delu 0).
3. Prođi scenarije N1–N14 i P1–P3 redom; posle svakog zalepi izlaz SQL upita u zapisnik.

Gotovo kad: svaki scenario ima ishod „prošlo" i zalepljen izlaz knjige kredita.

☐ **3.3 · Onboarding, pretraga, kartica, poruke** — plan testiranja, Delovi 2–5

Tri naloga iz Dela 0 (bez kartice, proba, komp). Pre prvog klika i posle poslednjeg zapiši `api_budget` — onboarding ne sme da potroši nijedan Places poziv.

Gotovo kad: sva tri prolaza stižu do kopirane poruke, `api_budget` je isti.

☐ **3.4 · Životni ciklus, admin konzola, utisci** — plan testiranja, Delovi 8–10

Gotovo kad: svih sedam stanja pristupa je viđeno na ekranu i proverene su sve admin radnje sa redom u reviziji.

☐ **3.5 · Brisanje naloga, worker, bezbednost** — plan testiranja, Delovi 11–13

Gotovo kad: nijedan zaključan podatak ne postoji u API odgovoru, ne-admin dobija 404 na `/admin`, brisanje otkazuje pretplatu pre brisanja profila.

☐ **3.6 · Vizuelni prolaz** — plan testiranja, Deo 14

Obe teme, 1280 px i 390 px, svaki ekran iz matrice.

Gotovo kad: matrica je popunjena, nađeno je ili popravljeno ili upisano u zapisnik.

---

4. Pravno i poresko — pokreni odmah

☐ **4.1 · Pisano pitanje poreskom savetniku** (ranije R18)

Stripe **nije** merchant of record: prodavac je Vladsdigital LLC, Stripe Tax je isključen, a kupci su iz Srbije i EU, pretežno fizička lica (frilenseri). Odgovor određuje da li se sme naplaćivati ovako kako je podešeno.

1. Nađi savetnika koji radi i sa američkim LLC-om i sa vlasnikom rezidentom Srbije.
2. Pošalji pitanja **mejlom** (da odgovor bude pisan):
   - Da li Vladsdigital LLC mora da se registruje za PDV u Srbiji (preko poreskog punomoćnika) zbog prodaje elektronskih usluga fizičkim licima u Srbiji, i od kog iznosa?
   - Da li za kupce fizička lica iz EU treba registracija u non-Union OSS šemi, i od kog iznosa?
   - Da li važi obaveza fiskalizacije za ovakvu prodaju?
   - Da li treba uključiti Stripe Tax, i sa kojim podešavanjima?
   - Kako se oporezuje dobit LLC-a čiji je jedini vlasnik rezident Srbije?
   - Koji rok čuvanja podataka o naplati da upišem u Politiku privatnosti?
   - Da li i kako važi pravo na odustanak od 14 dana (ugovor na daljinu) za digitalnu uslugu koja počinje odmah, i koju formulaciju saglasnosti kupca da stavim u checkout i Uslove?
3. Odgovor sačuvaj kao PDF van repoa.
4. Ako odgovor traži izmenu (npr. PDV na cenu, Stripe Tax, samo B2B prodaja) — to je nova sesija sa Claude-om **pre** 6.1.

1. Pravni tekstovi su 29.9.2026 popunjeni tvojim odlukama, pre odgovora savetnika (v. 4.3): rok čuvanja 10 godina, odustanak kroz saglasnost na checkout-u, bez lica za zaštitu podataka, predstavnik u Srbiji po čl. 44 ZZPL-a, prenos u SAD kroz SCC. Pošalji mu i to na potvrdu. Ako nešto ospori, menja se tekst na stranama.

Gotovo kad: stigao je pisan odgovor na svih sedam pitanja i zna se da li nešto mora da se menja.

☑ **4.2 · Odluka o politici povraćaja** (ranije R17) — odlučeno 29.9.2026, upisano u `/povracaj`

- **pretplata:** pun povraćaj u roku od **14 dana** od naplate, ako je od te naplate potrošeno **manje od 10** kredita; iznad praga nema povraćaja (ni srazmernog);
- **posle tog roka:** nema povraćaja — otkaz važi do kraja plaćenog perioda;
- **godišnja:** ista pravila, **bez** srazmernog povraćaja za neiskorišćene mesece;
- **paket: 14 dana**, samo ako nijedan kredit iz paketa nije potrošen; načet paket se ne vraća.

Prag pred potrošačem stoji samo uz saglasnost na checkout-u (v. 4.3, korak 2). Tehnički, svaki povraćaj iz Stripe Dashboarda sam skida kredite iz knjige (`apply_refund`), pa politika ne traži ručni posao.

☐ **4.3 · Popuni markere u pravnim tekstovima** (ranije R19)

Odluke su donete 29.9.2026 i upisane: prodavac **Vladsdigital LLC** (Wyoming), datum objave 1\. oktobar 2026, sud po prebivalištu potrošača (za firme Beograd), žig nije prijavljen, saglasnost na odustanak u checkout-u, knjigovodstvo i revizija 10 godina, logovi do 30 dana, bez lica za zaštitu podataka, a predstavnik u Srbiji je Marko Milenković. Regioni: Supabase Frankfurt, Hetzner Nürnberg, Vercel Dublin, Sentry EU. Prenos: EU po listi, SAD kroz SCC iz DPA. `/povracaj` je gotov. **Ostalo je 7 markera, svi čekaju ova četiri podatka:** registrovana adresa LLC-a, Wyoming Filing ID, EIN i adresa predstavnika u Srbiji.

1. Upiši ta četiri podatka, pa ukloni `<NacrtBaner />` iz `components/pravni-okvir.tsx` (baner je u zajedničkom okviru, ne na stranama). `grep "<Popuniti>"` na sve tri strane mora da vrati prazno.
2. **Saglasnost u Stripe Checkout-u — posebna sesija sa Claude-om, pre 6.1.** `/uslovi` §14 i `/povracaj` §9 tvrde da kupac pri kupovini izričito traži da isporuka počne odmah i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od 14 dana. Danas checkout to ne traži. Bez toga je prag od 10 kredita pred potrošačem neodrživ, a tekst ne odgovara stvarnosti. Prompt:

   ```
   Pročitaj CLAUDE.md i docs/naplata-stripe.md. U Stripe Checkout (pretplata i paket)
   dodaj izričitu saglasnost kupca da isporuka počne odmah i da time gubi pravo na
   odustanak od 14 dana (consent_collection.terms_of_service + custom_text sa linkom na
   /uslovi i /povracaj), na srpskom. Ažuriraj spec, plan testiranja i dnevnik.
   ```

3. Prihvati ugovor o obradi (DPA) kod svakog obrađivača pre objave, jer `/privatnost` tvrdi da su zaključeni: Supabase, Vercel, Clerk, Anthropic, Resend, Hetzner (Console → DPA) i Sentry. Stripe je samostalan rukovalac i DPA mu ne treba.
4. Na Vercelu proveri `NEXT_PUBLIC_SELLER_NAME`: mora da bude `Vladsdigital LLC` ili prazno (prazno pada na isto ime).
5. Pročitaj sve tri strane na `app.sajtoskop.com` od početka do kraja.

Gotovo kad: nijedna žuta kapsula ni baner „Ovo je nacrt" ne postoje na tri strane, a checkout traži saglasnost.

☐ **4.4 · Aktivacija Stripe naloga za live**

Stripe pregleda sajt pre odobrenja: traži vidljive cene, uslove, politiku povraćaja, privatnost i kontakt — dakle posle 4.3 i 5.1.

1. Stripe Dashboard → **Activate payments** (ili Settings → Business → Account details).
2. Tip: *Company → LLC*; EIN; registrovana adresa; website `https://www.sajtoskop.com`; opis proizvoda (npr. „Pretplata na SaaS alat za pronalaženje poslovnih prospekata").
3. Predstavnik: tvoji lični podaci i dokument.
4. Bankovni račun za isplate (račun LLC-a).
5. **Settings → Business → Public details:** statement descriptor `SAJTOSKOP`, support mejl `podrska@sajtoskop.com`, support URL `https://www.sajtoskop.com/kontakt`, linkovi na `https://app.sajtoskop.com/uslovi`, `/privatnost` i `/povracaj`.
6. Prati mejl — Stripe ume da traži dodatni dokument.

Gotovo kad: Dashboard više ne prikazuje „activate" poziv i live ključevi su dostupni.

---

5. Landing (van ovog repoa)

☐ **5.1 · Veze, pravne strane i `/bot` na landingu** (ranije R36)

Danas: `www.sajtoskop.com/povracaj` i `/bot` vraćaju 404, a CTA-ovi vode na nepostojeći `/sign-up`.

1. Otvori landing repo u Claude Code-u.
2. Kopiraj ceo sadržaj `docs/prompt-landing.md` iz ovog repoa u prazan prozor.
3. Pregledaj spisak koji sesija vrati (naročito kopiju koju ne sme sama da menja) i odobri.
4. Deploy landinga.
5. Provera:

```
curl -sI https://www.sajtoskop.com/uslovi | grep -i "^location"      # →
https://app.sajtoskop.com/uslovi
curl -sI https://www.sajtoskop.com/povracaj | grep -i "^location"    # →
https://app.sajtoskop.com/povracaj
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://www.sajtoskop.com/bot   # → 200
curl -s https://www.sajtoskop.com | grep -o 'app.sajtoskop.com/cenovnik?plan=[a-
z]*&amp;ciklus=[a-z]*' | sort -u
curl -s https://www.sajtoskop.com | grep -c "sign-up\|price_"          # → 0
```

6. Klikni svaki CTA na landingu u privatnom prozoru — završava na cenovniku sa istaknutim planom.

Gotovo kad: sve provere daju očekivano, a klik na plan preselektuje taj plan.

☐ **5.2 · Brojevi na landingu = `plans.ts`** (ranije R35)

Ponavlja se posle svake izmene cene i obavezno posle 6.x.

	Mesečno	Godišnje	Krediti mesečno
Starter	€29	€290	150
Pro	€59	€590	450
Advanced	€119	€1.190	1.200
Dopuna 75	€19 jednokratno	—	75, ne ističu, samo uz plan
Dopuna 200	€49 jednokratno	—	200, ne ističu, samo uz plan

Uz to: proba 7 dana sa 10 kredita i karticom unapred; nov nalog bez kartice dobija 2 kredita; skeniranje 1/2/3 kredita za 20/40/60 firmi i **plaća se i iz keša**; otključavanje 1 kredit; „ako nađemo manje firmi nego što si tražio, razliku vraćamo". Nigde „besplatna beta" ni „pretraga keša je besplatna".

1. Otvori landing i uporedi svaki broj sa tabelom.
2. Uporedi i FAQ i OG sliku.

Gotovo kad: nijedan broj ni tvrdnja se ne razlikuju.

6. Prelazak Stripe-a na live

Radi se **u jednom sedenju**, redom. Preduslovi: 3.2 prošlo, 4.1 bez blokade, 4.3 i 4.4 gotovi, 5.1 gotov. Test mod ostaje netaknut — lokalni razvoj i dalje radi nad njim.

☐ **6.1 · Live katalog i kupon**

Skripta pravi proizvode, 8 cena sa `lookup_key` i kupon `sajtoskop_prvi_mesec` iz `plans.ts`, idempotentno.

1. Stripe → isključi *Test mode* → **Developers** → **API keys** → kopiraj *Secret key* (`sk_live_…`).
2. U terminalu, bez upisa ključa u istoriju:

```
read -s STRIPE_SECRET_KEY && export STRIPE_SECRET_KEY
pnpm stripe:seed --live --samo-provera     # prijavi šta fali
pnpm stripe:seed --live                    # napravi
STRIPE_COUPON_FIRST_MONTH=sajtoskop_prvi_mesec pnpm stripe:doktor
unset STRIPE_SECRET_KEY
```

Gotovo kad: `stripe:doktor` sa live ključem prolazi (8 cena + kupon).

- [ ] **6.2 · Live podešavanja** (isto kao u test modu, `docs/naplata-stripe.md` §2.2 i §8)
  1. **Settings → Business → Branding:** logo, ikonica, akcenat `#adee2e`.
  2. **Settings → Billing → Subscriptions and emails:** Smart Retries uključen, 4 pokušaja kroz 7 dana, posle poslednjeg **cancel subscription**; svi mejlovi kupcima **isključeni**; podsetnik pred kraj probe **isključen**.
  3. **Settings → Billing → Customer portal:** istorija faktura ON; mejl ON, adresa/telefon/tax ID OFF; kartice ON; otkaz ON na kraju perioda, sa razlogom; pauza **OFF**; promena plana ON (sva tri plana, oba ciklusa), upgrade `always_invoice`, downgrade na kraju perioda; količine OFF; linkovi na `/uslovi`, `/privatnost`, `/povracaj`; povratak na `https://app.sajtoskop.com/krediti`.
  4. **Radar → Rules:** blokiraj kad je otisak kartice korišćen na više od 2 kupca u 24 h.
  5. **Settings → Personal → Communication preferences:** uključi obaveštenja za sporove i za neuspele webhook isporuke.
  6. **Customer emails: Successful payments isključeno** (naš mejl „Uplata primljena" je isporučen u 2.6), **Refunds uključeno**.

  Gotovo kad: svih pet ekrana je podešeno kao u test modu.

- [ ] **6.3 · Live webhook endpoint**
  1. **Developers → Webhooks → Add endpoint** → URL `https://app.sajtoskop.com/api/billing/webhook`.
  2. API verzija: `2026-08-26.dahlia` (mora da se poklapa sa `STRIPE_API_VERSION` u `apps/web/src/lib/stripe-server.ts`).
  3. Događaji, tačno ovih deset: `checkout.session.completed`, `customer.subscription.created`, `customer.subscription.updated`, `customer.subscription.deleted`, `customer.subscription.trial_will_end`, `invoice.paid`, `invoice.payment_failed`, `charge.refunded`, `charge.dispute.created`, `charge.dispute.closed`.
  4. Otvori endpoint → **Signing secret** → **Reveal** → kopiraj (`whsec_…`).

  Gotovo kad: endpoint postoji sa deset događaja i pravom API verzijom.

- [ ] **6.4 · Vercel Production na live ključeve**
  1. Vercel → Settings → Environment Variables → **samo Production**: `STRIPE_SECRET_KEY` = `sk_live_…`, `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` = `whsec_…` iz 6.3, `STRIPE_COUPON_FIRST_MONTH` = `sajtoskop_prvi_mesec`.
  2. **Redeploy** produkcije.
  3. Odmah: otvori `https://app.sajtoskop.com/cenovnik` → klikni plan → Stripe Checkout mora da pokaže **pravu** cenu i da **ne piše** „Test mode". Ne plaćaj — vrati se nazad.

  Gotovo kad: checkout je u live modu sa tačnim iznosom.

- [ ] **6.5 · Prava kupovina i povraćaj na svom nalogu**

  Nalog **koji nije admin** (admin ne troši kredite i ne vidi ponudu). Troškovi: Stripe zadržava naknadu i na vraćenoj uplati (≈ €3 ukupno).

  1. Registruj se drugim mejlom → `/cenovnik` → Starter mesečno → pravom karticom.
  2. `/welcome` kaže „Proba je počela"; `/krediti` pokazuje probu i 10 (+2) kredita.
  3. `/krediti` → **Aktiviraj odmah** → potvrdi → kartica je naplaćena €29 → posle par sekundi balans je 150.
  4. `/cenovnik#paketi` → Dopuna 75 → plati €19 → dopunjeni krediti 75.
  5. Stripe Dashboard (live) → **Payments** → obe uplate → **Refund** (pun iznos).
  6. SQL (Supabase):

     ```
     select reason, ref_id, delta, created_at from credit_ledger
     where user_id = '<clerk_id>' order by id;
     ```

     Očekuj po jedan red `povracaj` za svaki refund, sa minusom jednakim dodeli.

7. `/krediti` → **Upravljaj pretplatom** → otkaži → `/krediti` kaže da je otkazana i do kada traje.
8. Stripe → **Developers** → **Webhooks** → **endpoint**: sve isporuke su `200`.
9. Obriši ovaj nalog iz Clerka posle provere (pretplata se otkazuje sama pre brisanja profila).

Gotovo kad: svi koraci daju očekivano, a u webhook isporukama nema nijednog neuspeha.

☐ **6.6 · Počisti test podatke iz produkcijske baze**

Ako je lokalni razvoj do sada gađao produkcijsku bazu (v. 1.5), u njoj su probni nalozi i sandbox pretplate.

1. `/admin/korisnici` → svaki nalog koji nije tvoj i nije pravi korisnik → obriši ga u Clerku (Production ili Development instanci, gde je nastao).
2. SQL provera — ne sme da ostane nijedan red iz test moda:

```
select count(*) from subscriptions;
select user_id, status, lookup_key from subscriptions;
```

3. Redovi u `billing_events` iz test moda mogu da ostanu (samo su deduplikacija).

Gotovo kad: u `profiles` i `subscriptions` su samo stvarni nalozi.

☐ **6.7 · Brojevi na landingu posle live-a** — ponovi 5.2.

---

7. Otvaranje

☐ **7.1 · Napuni keš za čarobnjak** — 1–7 dana pre prvih pozivnica

Čarobnjak nudi samo sveže kombinacije iz keša; prazan keš = „Još nema gotovih lista". Google podaci važe 30 dana, pa se ovo ne radi mesec unapred.

1. Uloguj se kao admin → `/pretraga` → izaberi grad i nišu → dubina **Brzo** → Skeniraj. (Admin ne troši kredite, ali Places budžet i dnevni osigurač važe.)
2. Ponovi za 15–20 kombinacija. Predlog: gradovi `beograd`, `novi-sad`, `nis`, `kragujevac`, `sabac`, `cacak`, `subotica` × niše `pvc-stolarija`, `stomatolog`, `auto-servis`, `frizerski-salon`, `advokat`, `restoran`, `vodoinstalater`.
3. SQL — koliko je potrošeno i šta je u kešu:

```
select day, calls from api_budget order by day desc limit 2;
select city_slug, niche_slug, pages, last_results_count, last_scanned_at
from search_cache order by last_scanned_at desc limit 25;
```

4. Probni nalog → `/pocetak` → ekran 1 nudi gradove sa brojem gotovih lista.

Gotovo kad: čarobnjak nudi bar 15 kombinacija.

☐ **7.2 · Vladin komp nalog** (ranije R45)

1. `/admin/pozivnice` → **Pristupne pozivnice** → tip **Komp** → dana: prazno (bez roka) ili broj → kredita **300** → mejl: Vladin → upotreba **1** → napomena „Vlada" → Napravi.
2. **Kopiraj link** → pošalji lično.
3. Kad prihvati: `/admin/korisnici` → njegov nalog ima stanje **Komp**.
4. Upiši ovde: `poslato: ____ · kod: ____`.

Gotovo kad: nalog je u stanju Komp.

☐ **7.3 · Prvih 20 ljudi** (ranije R30)

1. Napravi spisak (ime, mejl, odakle ga znaš, tip pozivnice) u tabeli van repoa.
2. Za svakog odluči: **komp** (prijatelji, partneri — pun pristup bez plaćanja) ili **prvi mesec gratis** (ljudi koji treba da postanu kupci — kartica, pa €0 prvi mesec).

3. `/admin/pozivnice` → po jedna pozivnica vezana za mejl, upotreba 1.
4. Lična poruka uz link, npr.: „Napravio sam Sajtoskop — nalazi firme u tvom gradu kojima treba sajt i piše ti prvu poruku. Evo ti pristupa: <link>. Javi mi šta te zbuni."
5. Kolona „poslato / prihvatio / prva poruka" u tabeli.

Gotovo kad: svih 20 pozivnica je poslato.

☐ **7.4 · Prvih 5 lično** (ranije R31)

1. Sa prvih pet dogovori poziv sa deljenjem ekrana (20 min).
2. Ne objašnjavaj unapred; gledaj gde stanu. Beleži.
3. Posle svakog: `/admin/utisci` i `/admin/korisnici` → dokle su stigli (koraci onboardinga).
4. Očigledno popravi odmah (sesija sa Claude-om), pa tek onda ostalih 15.
5. **Nema javne objave** dok prvih 5 ne prođe od registracije do kopirane poruke bez tvoje pomoći.

Gotovo kad: pet ljudi je samo stiglo do poruke.

Poznati rizici

Svesno ostavljeno za posle lansiranja; ne blokira go / no-go, ali se prati.

- Pokloni (admin, feedback) od 0035 idu u credits_topup, a topup > 0 pretiče grace (pristup.ts, grana 3). Istekao pretplatnik sa 1 poklonjenim kreditom zadržava pun dopuna pristup dok ga ne potroši. Prati: broj profila sa plan = dopuna, plan_expires_at u prošlosti i credits_topup > 0 bez kupljenog paketa. Popravka posle lansiranja: odvojena kasa za poklone ili grana 3 gleda samo kupljenu dopunu.

Go / no-go — jedno sedenje, na produkciji, sa čistim nalogom

☐ Registracija → čarobnjak → lista → otključavanje → kopirana poruka, bez ijednog pitanja

☐ Onboarding nije potrošio nijedan Places poziv (`api_budget` pre i posle)

☐ Kupovina plana, paketa i povraćaj prošli pravom karticom (6.5); webhook isporuke sve `200`

☐ Otkazivanje kroz portal radi bez tebe

☐ Mejl pred kraj probe stiže, a kupac dobija potvrdu uplate (2.6)

☐ Pravne strane bez markera i banera, linkovane iz futera, registracije i sa landinga

☐ Pisan odgovor savetnika stigao i ništa ne blokira naplatu (4.1)

☐ Worker radi novi kod, red poslova se prazni, backup je jednom vraćen

☐ Env na Vercelu i workeru: live Stripe samo u Production, `PLACES_MONTHLY_BUDGET_EUR` isti na oba mesta

☐ Google kvota iznad aplikativnog dnevnog capa; Anthropic, Google i Hetzner limiti postavljeni

☐ Landing: brojevi = `plans.ts`, CTA nosi slug plana, `/bot` postoji

☐ Obe teme i 390 px prošli na svim ekranima (3.6)

☐ `podrska@sajtoskop.com` prima poštu

Posle lansiranja — rutina

Nedeljno

- Tempo Places poziva naspram broja pretplata:

  ```
  select month, sum(calls) as poziva from api_budget group by month order by month desc limit 2;
  select plan, ciklus, status, count(*) from subscriptions
  where status in ('active','trialing','past_due') group by 1,2,3;
  ```

  Mesečni cap je `1.000 + budžet ÷ 0,032` (€100 → 4.125, €150 → 5.687). Kad tempo prelazi ~70 % capa, podigni `PLACES_MONTHLY_BUDGET_EUR` **na Vercelu i na workeru istovremeno** (Vercel redeploy, worker `up -d`) i Googleovu dnevnu kvotu na malo iznad `cap ÷ 20`. Odbijeno skeniranje plaćenom korisniku skuplje je od svakog Places računa.
- Stripe → Payments (pali, sporovi) · Webhooks (neuspele isporuke).
- `/admin/utisci` — NPS, „Fali", nove prijave.
- Worker: `docker compose -f apps/worker/docker-compose.yml logs --since 168h | grep PAO`, `df -h /`, `docker stats --no-stream`.
- Dok cron `utisci-slike` nije zakazan (2.4): `curl -X POST -H "x-cron-secret: $CRON_SECRET" https://app.sajtoskop.com/api/cron/utisci-slike`

Mesečno

- `pnpm kanarinci -- --pisi` (sa produkcijskim `.env`) — kanarinac bez osvežavanja nestaje iz pretrage posle 30 dana. Pa `pnpm kanarinci -- --izvestaj`: ko ih je otključao.
- 1. u mesecu: godišnji i komp nalozi su dobili dodelu (`select user_id, delta, ref_id from credit_ledger where reason = 'monthly_grant' order by id desc limit 20;`).
- Probno vraćanje backupa (1.4, koraci 8–9).
- Dependabot PR-ovi i `pnpm audit --prod`.
- Anthropic, Google Cloud i Stripe računi naspram očekivanja.

Pre prve promene cene

- Stripe pravi novu cenu sa istim `lookup_key`, a stara ostaje bez njega — fakture postojećih pretplatnika na staroj ceni bi u `invoice.paid` bile „preskočeno" i ne bi dobile kredite. Pre promene: sesija sa Claude-om za rezervu (npr. `price.metadata.plan`).

Dalji razvoj — sve posle otvaranja (mejlovi, obrada prijava, javna tabla, radar, region…) je u `docs/roadmap.md`.